PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS
ESCOLA POLITÉCNICA
FACULDADE DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

CAÍQUE ANDRAUS - 25006881
GIOVANNA CUTRIM - 24021932
GUSTAVO ANTONIAZZI GOUVEA SANTOS - 25007671
JOÃO PAULO NUNES ANDRADE - 25002703
PEDRO DOMITTI DE CARVALHO - 21005320

DISCIPLINA: ESTATÍSTICA E ANÁLISE DE DADOS

PROJETO 2 - SPRINT 1

TEMPO DE PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS PIX

Campinas
Outubro de 2026

Sumário

Questão 1: Situação-problema 3
Questão 2: Representação gráfica dos dados anteriores à intervenção 4
2.1. Histograma 4
2.2. Boxplot 5
Questão 3: Média e desvio padrão dos dados anteriores à intervenção 6
Questão 4: Testes de normalidade 7
4.1. Análise do histograma 7
4.1.1. Pico único e proximidade com a média e a mediana 7
4.1.2. Proporção de dados em $\mu \pm \sigma$, $\mu \pm 2\sigma$ e $\mu \pm 3\sigma$ 7
4.2. Análise da simetria do boxplot 8
4.3. Diagrama Q-Q 9
4.4. Conclusão geral 10
Questão 5: Probabilidade em um intervalo 11
Questão 6: Valores máximos e mínimos que limitam determinados intervalos 12
6.1. Valor máximo para estar entre os 20% menores valores 12
6.2. Valor mínimo para estar entre os 30% maiores valores 12
Questão 7: Intervenção 13
7.1. Formulação da situação, da intervenção e do objetivo 13
7.2. Representação gráfica dos dados posteriores à intervenção 13
7.2.1. Histograma 14
7.2.2. Boxplot 14
7.3. Média e desvio padrão dos dados posteriores à intervenção 15
7.4. Análise de um intervalo relacionado ao objetivo 15
Questão 8: Comparação entre os resultados 16
8.1. Pergunta 16
8.2. Critérios de comparação e análise preliminar 16
Considerações Finais 19

Questão 1: Situação-problema

A CampiPay é um banco digital de Campinas (empresa fictícia criada para este trabalho), e boa parte do uso do aplicativo é para fazer pagamentos via PIX, tanto transferências entre pessoas quanto compras em lojas por QR Code. Nos últimos meses o banco percebeu um **aumento nas reclamações no SAC e nas avaliações negativas do aplicativo**, quase todas dizendo a mesma coisa: **o PIX demora para ser confirmado**. Isso gera problemas reais, porque tem cliente que acha que o aplicativo travou e paga de novo (cobrança em duplicidade), e tem compra em loja parceira que acaba sendo abandonada no caixa.

A equipe de TI fez uma análise inicial e levantou uma **possível causa**: no fluxo atual, cada pagamento passa por várias etapas **uma depois da outra**, que são a consulta da chave PIX no DICT (o diretório de chaves do Banco Central), a análise antifraude e o débito no sistema central do banco. Esse sistema central é antigo e **fica sobrecarregado nos horários de pico**, e como uma etapa só começa quando a anterior termina, os tempos vão se somando.

A variável estudada é o **tempo de processamento do pagamento PIX, em segundos**, contado a partir do momento em que o cliente toca em "Confirmar pagamento" até aparecer o comprovante. Ela é importante porque **é exatamente o tempo que o cliente fica esperando**. O PIX é vendido como um pagamento instantâneo, então uma espera de alguns segundos já parece falha, o que afeta a confiança no banco e pode levar o cliente para a concorrência.

Para ter valores de referência, a equipe de produto cronometrou pagamentos PIX nos aplicativos dos bancos mais bem avaliados nas lojas de aplicativos e viu que **a maior parte dos pagamentos é confirmada entre 2 e 4 segundos**, ou seja, essa é a faixa com que o cliente já está acostumado. Além disso, cruzando as reclamações do SAC com os registros do aplicativo, deu pra ver que **quando a confirmação passa de 5 segundos** o cliente começa a achar que o aplicativo travou, e é a partir daí que aparecem as reclamações, os pagamentos repetidos e as desistências. Esses números fazem sentido com o que se conhece de usabilidade: segundo Jakob Nielsen (*Usability Engineering*, 1993), esperas acima de 1 segundo já são percebidas como atraso pelo usuário, e 10 segundos é o limite para manter a atenção dele na tarefa.

Diante disso, a CampiPay registrou o tempo de processamento de **100 pagamentos PIX** feitos pelo aplicativo, que estão na Planilha 1. Só de olhar os dados já dá pra ver o problema: os tempos vão de 3,01 s a 6,87 s, e a maioria fica perto de 5 s.

Questão 2: Representação gráfica dos dados anteriores à intervenção

Os cálculos das Questões 2 a 6 estão no notebook `Projeto2_Sprint1_1.ipynb`. A Planilha 1 foi lida sem nenhuma alteração:

```
arquivo = 'TEMPO PAGAMENTO PIX_planilha1_antes.xlsx'
coluna = 'Tempo_processamento_seg'
```

Figura 1: Leitura da Planilha 1 e resumo dos dados.

```
df[coluna].describe().round(2)
```

```
count    100.00
mean       5.10
std        0.81
min        3.01
25%        4.53
50%        5.12
75%        5.64
max        6.87
Name: Tempo_processamento_seg, dtype: float64
```

Figura 2: Resumo da variável Tempo de processamento (s) na Planilha 1.

2.1. Histograma

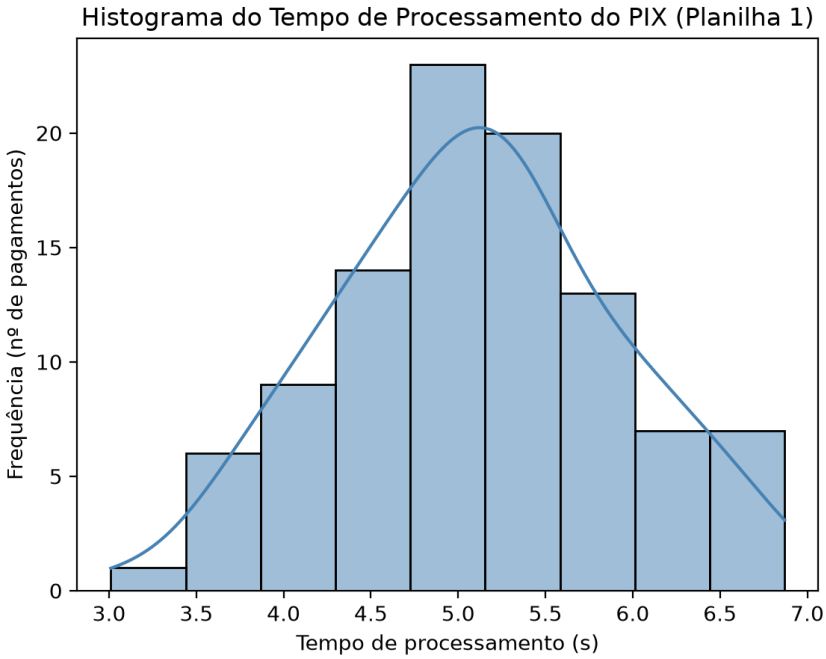


Figura 3: Histograma do tempo de processamento do PIX (s), Planilha 1.

A maior parte dos pagamentos levou entre 4,5 s e 5,5 s para ser processada. O gráfico tem formato de sino, com as barras diminuindo dos dois lados, e quase nenhum pagamento ficou abaixo de 3,5 s. Ou seja, praticamente nenhum pagamento estava na faixa do mercado (2 s a 4 s).

2.2. Boxplot

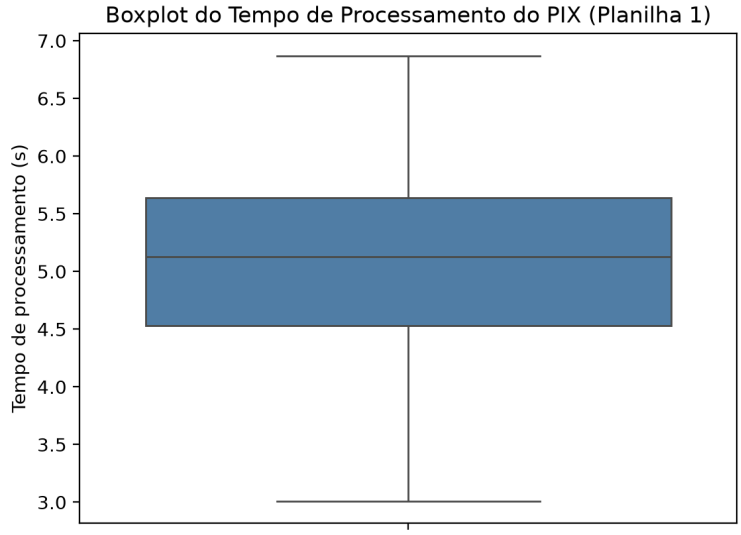


Figura 4: Boxplot do tempo de processamento do PIX (s), Planilha 1.

A caixa, que tem os 50% centrais dos dados, vai de 4,53 s (Q1) até 5,64 s (Q3), com a mediana em 5,12 s. Não aparece nenhum ponto fora dos bigodes, então não tem outliers. Até o pagamento mais rápido (3,01 s) ficou acima do que seria esperado de um pagamento “instantâneo”.

Questão 3: Média e desvio padrão dos dados anteriores à intervenção

```python
media = df[coluna].mean()
dpad = df[coluna].std()
mediana = df[coluna].median()

print(f'Média: {media:.2f} s')
print(f'Desvio padrão: {dpad:.2f} s')
print(f'Mediana: {mediana:.2f} s')
```

```
Média: 5.10 s
Desvio padrão: 0.81 s
Mediana: 5.12 s
```

Figura 5: Média, desvio padrão e mediana do tempo de processamento (s), Planilha 1.

Interpretação: antes da intervenção, um pagamento PIX levava em média **5,10 s** para ser processado, o que já é acima do limite de tolerância de 5 s. O desvio padrão é de **0,81 s**, então os tempos variam, em geral, menos de 1 segundo em torno da média. O desvio padrão foi calculado com o `std()` do pandas, que usa a fórmula amostral (divide por $n - 1$).

Questão 4: Testes de normalidade

4.1. Análise do histograma

4.1.1. Pico único e proximidade com a média e a mediana

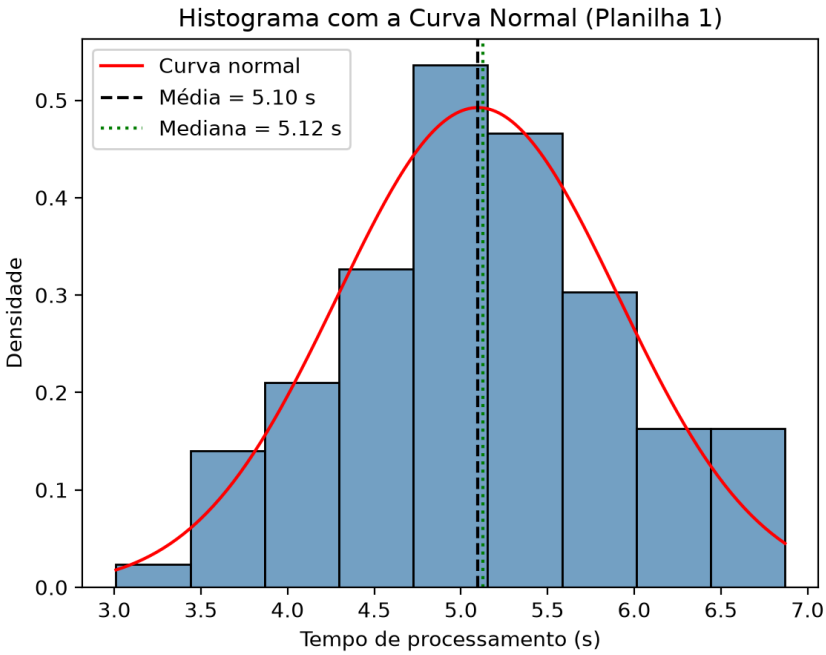


Figura 6: Histograma (densidade) com a curva normal de média 5,10 s e desvio padrão 0,81 s.

```
contagens, bordas = np.histogram(df[coluna], bins='auto')
i = contagens.argmax()
print(f'Pico: classe de {bordas[i]:.2f} s a {bordas[i+1]:.2f} s, com {contagens[i]}
pagamentos')
```

```
Pico: classe de 4.73 s a 5.15 s, com 23 pagamentos
```

Figura 7: Classe do histograma com maior frequência.

O histograma tem **um único pico**, na classe de 4,73 s a 5,15 s, e a média (5,10 s) e a mediana (5,12 s) estão as duas dentro dessa classe, com só 0,02 s de diferença entre elas. A curva normal também acompanha bem o formato das barras. **Conclusão:** compatível com distribuição normal.

4.1.2. Proporção de dados em $\mu \pm \sigma$, $\mu \pm 2\sigma$ e $\mu \pm 3\sigma$

```
limite_inf1dp = round(media - dpad, 2)
limite_inf2dp = round(media - 2*dpad, 2)
limite_inf3dp = round(media - 3*dpad, 2)
limite_sup1dp = round(media + dpad, 2)
limite_sup2dp = round(media + 2*dpad, 2)
limite_sup3dp = round(media + 3*dpad, 2)

print(f'[μ - σ, μ + σ]   = [{limite_inf1dp}, {limite_sup1dp}] s')
print(f'[μ - 2σ, μ + 2σ] = [{limite_inf2dp}, {limite_sup2dp}] s')
print(f'[μ - 3σ, μ + 3σ] = [{limite_inf3dp}, {limite_sup3dp}] s')
```

```
[μ - σ, μ + σ]   = [4.29, 5.91] s
[μ - 2σ, μ + 2σ] = [3.48, 6.72] s
[μ - 3σ, μ + 3σ] = [2.67, 7.53] s
```

Figura 8: Limites dos intervalos de 1, 2 e 3 desvios padrão em torno da média.

```
quantidade_1dp = sum(i >= limite_inf1dp and i <= limite_sup1dp for i in
df[coluna].sort_values())
quantidade_2dp = sum(i >= limite_inf2dp and i <= limite_sup2dp for i in
df[coluna].sort_values())
quantidade_3dp = sum(i >= limite_inf3dp and i <= limite_sup3dp for i in
df[coluna].sort_values())

print('Quantidade em +- 1 desvio padrão:', quantidade_1dp)
print('Quantidade em +- 2 desvios padrão:', quantidade_2dp)
print('Quantidade em +- 3 desvios padrão:', quantidade_3dp)
```

```
Quantidade em +- 1 desvio padrão: 67
Quantidade em +- 2 desvios padrão: 96
Quantidade em +- 3 desvios padrão: 100
```

Figura 9: Quantidade de pagamentos em cada intervalo.

Intervalo	Limites (s)	Quantidade	Planilha 1	Regra empírica
$\mu \pm \sigma$	[4,29; 5,91]	67	67%	68%
$\mu \pm 2\sigma$	[3,48; 6,72]	96	96%	95%
$\mu \pm 3\sigma$	[2,67; 7,53]	100	100%	99,7%

Figura 10: Proporção de pagamentos em cada intervalo comparada com a regra empírica.

As proporções da planilha (**67%, 96% e 100%**) ficaram praticamente iguais às esperadas para uma distribuição normal (68%, 95% e 99,7%), com no máximo 1 ponto percentual de diferença. **Conclusão:** compatível com distribuição normal.

4.2. Análise da simetria do boxplot

```
Q1 = df[coluna].quantile(q=0.25)
Q2 = df[coluna].quantile(q=0.50)
Q3 = df[coluna].quantile(q=0.75)
AIQ = Q3 - Q1

print(f'Q1 = {Q1:.2f} s | Q2 = {Q2:.2f} s | Q3 = {Q3:.2f} s')
print(f'Q2 - Q1 = {Q2 - Q1:.2f} s')
print(f'Q3 - Q2 = {Q3 - Q2:.2f} s')
print(f'Diferença entre as distâncias = {abs((Q2 - Q1) - (Q3 - Q2)):.2f} s')

linf = Q1 - 1.5*AIQ
lsup = Q3 + 1.5*AIQ
print(f'Limites para outliers: linf = {linf:.2f} s e lsup = {lsup:.2f} s')
print('Quantidade de outliers:', len(df[(df[coluna] < linf) | (df[coluna] > lsup)]))
```

```
Q1 = 4.53 s | Q2 = 5.12 s | Q3 = 5.64 s
Q2 - Q1 = 0.59 s
Q3 - Q2 = 0.51 s
Diferença entre as distâncias = 0.08 s
Limites para outliers: linf = 2.87 s e lsup = 7.30 s
Quantidade de outliers: 0
```

Figura 11: Quartis, distâncias entre eles e verificação de outliers.

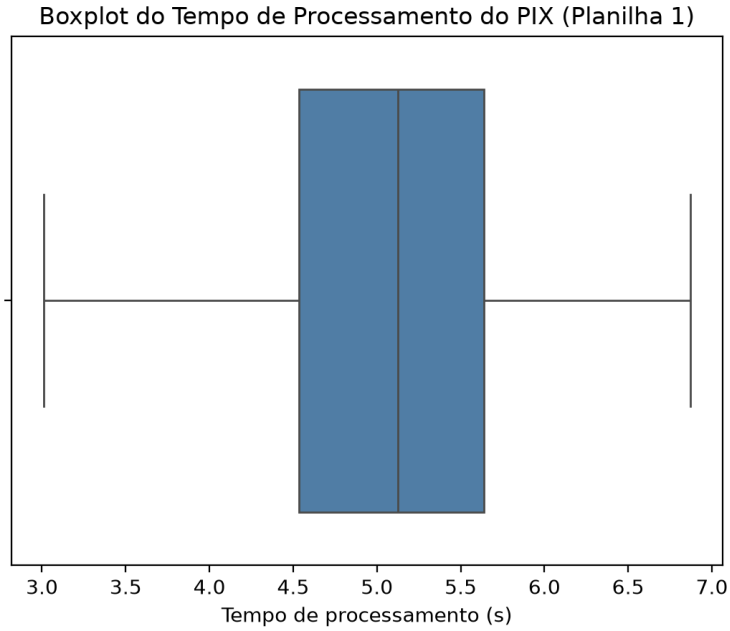


Figura 12: Boxplot horizontal do tempo de processamento do PIX (s), Planilha 1.

Se a distribuição for simétrica, $Q_2 - Q_1$ tem que ser parecido com $Q_3 - Q_2$. Aqui deu $Q_2 - Q_1 = 0,59$ s e $Q_3 - Q_2 = 0,51$ s, uma diferença de só 0,08 s (menos de 8% da amplitude interquartil, que é 1,11 s). Dá pra ver no gráfico que a mediana fica quase no meio da caixa, os bigodes têm tamanhos parecidos e não tem outliers. **Conclusão:** o boxplot é aproximadamente simétrico, então é compatível com distribuição normal.

4.3. Diagrama Q-Q

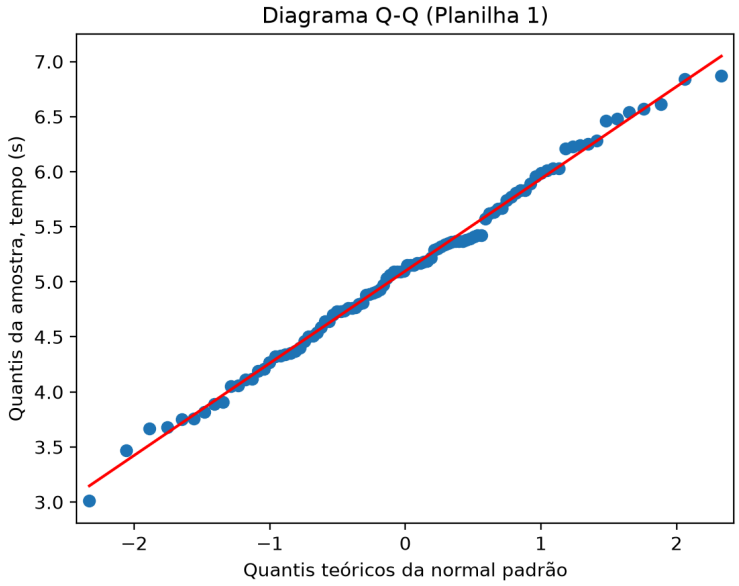


Figura 13: Diagrama Q-Q do tempo de processamento do PIX, Planilha 1.

Os pontos ficam praticamente em cima da reta vermelha no gráfico todo. Só nas pontas (os pagamentos mais rápidos e os mais lentos) eles se afastam um pouco, o que é comum numa amostra de 100 dados. Não aparece nenhuma curva nos pontos, que seria sinal de assimetria. **Conclusão:** compatível com distribuição normal.

4.4. Conclusão geral

Os três testes (histograma, boxplot e diagrama Q-Q) chegaram na mesma conclusão: o tempo de processamento do PIX na Planilha 1 é **compatível com uma distribuição aproximadamente normal**, com média 5,10 s e desvio padrão 0,81 s. Por isso, nas Questões 5 e 6 usamos os comandos da distribuição normal (`norm.cdf`, `norm.sf` e `norm.ppf`) com esses valores.

Questão 5: Probabilidade em um intervalo

O intervalo escolhido foi $[a, b] = [2\text{ s}, 4\text{ s}]$, que é a **faixa de mercado** apresentada na Questão 1: nos aplicativos dos bancos mais bem avaliados, a maior parte dos pagamentos PIX é confirmada entre 2 e 4 segundos. Calculando essa probabilidade dá pra ver o quanto o aplicativo da CampiPay está perto (ou longe) do padrão da concorrência. Nos comandos, `loc` é a média e `scale` é o desvio padrão da Questão 3.

```
# P(2 <= x <= 4)
a = 2
b = 4
prob_ab = (norm.cdf(b, loc=media, scale=dpad) - norm.cdf(a, loc=media,
scale=dpad)).round(4)
print(f'P({a} s <= X <= {b} s) = {prob_ab} ({prob_ab*100:.2f}%)')
```

```
P(2 s <= X <= 4 s) = 0.0876 (8.76%)
```

Figura 14: Probabilidade de um pagamento ser processado entre 2 s e 4 s.

Interpretação: pelo modelo normal, $P(2 \leq X \leq 4) = 0,0876$, ou seja, **só 8,76% dos pagamentos PIX** do aplicativo são processados entre 2 e 4 segundos. Isso quer dizer que menos de 1 em cada 10 pagamentos tem o desempenho que o cliente encontra nos melhores bancos. O valor ficou bem perto do que aparece nos dados (9 dos 100 pagamentos estão nessa faixa), o que mostra que o modelo normal descreve bem a situação.

De complemento, calculamos também a probabilidade de um pagamento passar do limite de tolerância de 5 s:

```
# P(x > 5)
prob_acima5 = norm.sf(5, loc=media, scale=dpad).round(4)
print(f'P(X > 5 s) = {prob_acima5} ({prob_acima5*100:.2f}%)')
```

```
P(X > 5 s) = 0.5481 (54.81%)
```

Figura 15: Probabilidade de um pagamento passar de 5 s.

Ou seja, **mais da metade dos pagamentos (54,81%)** passa do ponto em que o cliente acha que o aplicativo travou, o que explica o aumento das reclamações.

Questão 6: Valores máximos e mínimos que limitam determinados intervalos

Aqui usamos o `norm.ppf`, que devolve o valor x para uma probabilidade acumulada $P(X \leq x)$, com a média e o desvio padrão da Questão 3.

6.1. Valor máximo para estar entre os 20% menores valores

Queremos o x em que $P(X \leq x) = 0,20$:

```
# P(x <= a) = 0,20  Valor de x para os 20% menores
valor_20_menores = norm.ppf(0.20, loc=media, scale=dpad).round(2)
print(f'Valor máximo dos 20% menores tempos: {valor_20_menores} s')
```

```
Valor máximo dos 20% menores tempos: 4.42 s
```

Figura 16: Valor máximo dos 20% menores tempos de processamento.

Interpretação: os 20% dos pagamentos PIX processados mais rápido levam **no máximo 4,42 s**. Mesmo os pagamentos mais rápidos do aplicativo ficam, na maioria, acima de 4 s, ou seja, fora da faixa do mercado (2 s a 4 s).

6.2. Valor mínimo para estar entre os 30% maiores valores

Queremos o x em que $P(X \geq x) = 0,30$. Como o `norm.ppf` trabalha com a probabilidade acumulada (à esquerda), isso é o mesmo que procurar $P(X \leq x) = 0,70$:

```
# P(x >= a) = 0,30  Valor de x para os 30% maiores
# Como usa-se a f.d.p. acumulada, procuramos os 70% menores
valor_30_maiores = norm.ppf(0.70, loc=media, scale=dpad).round(2)
print(f'Valor mínimo dos 30% maiores tempos: {valor_30_maiores} s')
```

```
Valor mínimo dos 30% maiores tempos: 5.52 s
```

Figura 17: Valor mínimo dos 30% maiores tempos de processamento.

Interpretação: os 30% dos pagamentos PIX mais lentos levam **pelo menos 5,52 s** para serem processados. Esse grupo inteiro está acima do limite de tolerância de 5 s, e são esses pagamentos que mais geram reclamação, pagamento repetido e compra abandonada.

Questão 7: Intervenção

7.1. Formulação da situação, da intervenção e do objetivo

Preocupada com o **aumento das reclamações e das avaliações negativas do aplicativo**, a diretoria da CampiPay pediu à **equipe de Engenharia de Software um estudo sobre o tempo de processamento do PIX**. A análise da Planilha 1 (Questões 2 a 6) confirmou o problema: o tempo médio é de 5,10 s, só 8,76% dos pagamentos ficam na faixa do mercado (2 s a 4 s), 54,81% passam do limite de tolerância de 5 s, e os 30% mais lentos levam pelo menos 5,52 s.

Com base nisso, a empresa decidiu **reestruturar o fluxo de processamento do PIX**. A consulta da chave no DICT e a análise antifraude passaram a ser feitas **ao mesmo tempo**, e não mais uma depois da outra. As chaves PIX consultadas recentemente (por exemplo, dos contatos para quem o cliente paga sempre) passaram a ficar **guardadas em cache**, evitando consultas repetidas. E o serviço de PIX foi transferido para uma **infraestrutura em nuvem que aumenta a capacidade sozinha nos horários de pico**, tirando essa carga do sistema central antigo. Depois da implantação, **um novo levantamento com 300 pagamentos PIX forneceu os dados da Planilha 2**.

O objetivo é **reduzir o tempo de processamento do PIX**, de forma que a maior parte dos pagamentos seja confirmada em **até 3 segundos** (meta ideal definida pela equipe de produto, por ser o meio da faixa do mercado), ficando dentro da faixa de 2 s a 4 s e sem passar do limite de 5 s.

Com base nos dados coletados, há indícios de que a reestruturação do fluxo de processamento reduziu o tempo dos pagamentos PIX, deixando o aplicativo no padrão do mercado?

Neste caso, temos:

- **Situação-problema e estudo:** aumento das reclamações e avaliações negativas por causa da demora do PIX, e estudo da equipe de Engenharia de Software (Planilha 1).
- **Intervenção:** processamento em paralelo, cache de chaves PIX e infraestrutura em nuvem que aumenta a capacidade nos horários de pico.
- **Objetivo:** reduzir o tempo de processamento, com a maioria dos pagamentos em até 3 s e dentro da faixa de 2 s a 4 s.

7.2. Representação gráfica dos dados posteriores à intervenção

Os cálculos das Questões 7.2 a 8 estão no notebook `Projeto2_Sprint1_2.ipynb`. A Planilha 2 também foi lida sem nenhuma alteração:

```
arquivo = 'TEMPO PAGAMENTO PIX_planilha2_depois.xlsx'
coluna = 'Tempo_processamento_seg'
```

Figura 18: Leitura da Planilha 2.

```
df[coluna].describe().round(2)
```

```
count    300.00
mean       2.51
std        0.40
min        1.47
25%        2.23
50%        2.51
75%        2.77
max        3.45
Name: Tempo_processamento_seg, dtype: float64
```

Figura 19: Resumo da variável Tempo de processamento (s) na Planilha 2.

7.2.1. Histograma

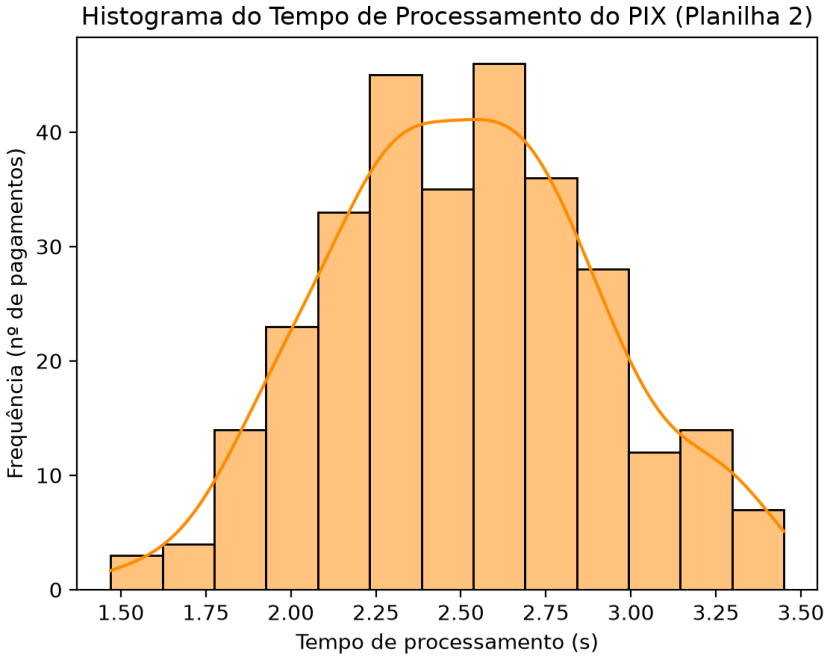


Figura 20: Histograma do tempo de processamento do PIX (s), Planilha 2.

Depois da intervenção, os tempos ficaram concentrados entre 2 s e 3 s, com um pico só, perto de 2,5 s, e formato de sino. Nenhum pagamento passou de 3,45 s. Comparando com a Planilha 1, o histograma inteiro foi para a esquerda.

7.2.2. Boxplot

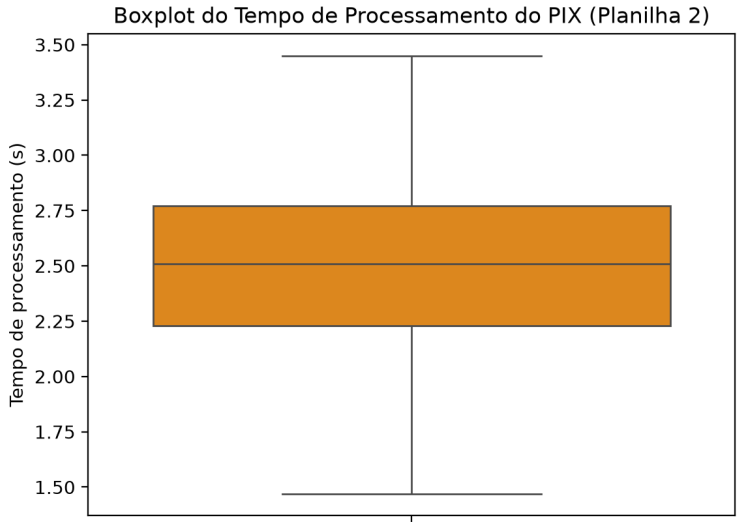


Figura 21: Boxplot do tempo de processamento do PIX (s), Planilha 2.

A caixa vai de 2,23 s (Q1) até 2,77 s (Q3), com a mediana em 2,51 s, quase no centro ($Q_2 - Q_1 = 0,28$ s e $Q_3 - Q_2 = 0,26$ s). Os bigodes são curtos (de 1,47 s a 3,45 s) e não tem outliers. A caixa ficou bem mais estreita que a da Planilha 1, então os tempos ficaram mais parecidos entre si.

7.3. Média e desvio padrão dos dados posteriores à intervenção

```
media = df[coluna].mean()
dpad = df[coluna].std()
mediana = df[coluna].median()

print(f'Média: {media:.2f} s')
print(f'Desvio padrão: {dpad:.2f} s')
print(f'Mediana: {mediana:.2f} s')
```

```
Média: 2.51 s
Desvio padrão: 0.40 s
Mediana: 2.51 s
```

Figura 22: Média, desvio padrão e mediana do tempo de processamento (s), Planilha 2.

Interpretação: depois da intervenção, um pagamento PIX leva em média **2,51 s** para ser processado, abaixo da meta ideal de 3 s e dentro da faixa do mercado. O desvio padrão de **0,40 s** mostra que os tempos ficaram mais parecidos entre si, então o cliente passa a ter uma experiência mais previsível.

7.4. Análise de um intervalo relacionado ao objetivo

O intervalo escolhido foi $[2\text{ s}, 4\text{ s}]$, a faixa do mercado definida na Questão 1 e já usada na Questão 5 para a Planilha 1. Usando o mesmo intervalo dá pra comparar os dois cenários direto.

Pergunta: quantos dos 300 pagamentos PIX da Planilha 2 foram processados entre 2 s e 4 s, que é a faixa dos aplicativos de banco mais bem avaliados?

```
a = 2
b = 4
quantidade_ab = sum(i >= a and i <= b for i in df[coluna].sort_values())
porcentagem_ab = round((quantidade_ab/len(df[coluna]))*100, 2)

print(f'Pagamentos entre {a} s e {b} s: {quantidade_ab} de {len(df[coluna])}
({porcentagem_ab}%)')
```

```
Pagamentos entre 2 s e 4 s: 271 de 300 (90.33%)
```

Figura 23: Quantidade de pagamentos da Planilha 2 entre 2 s e 4 s.

```
print('Pagamentos abaixo de 2 s:', sum(i < a for i in df[coluna]))
print('Pagamentos acima de 4 s:', sum(i > b for i in df[coluna]))
```

```
Pagamentos abaixo de 2 s: 29
Pagamentos acima de 4 s: 0
```

Figura 24: Pagamentos da Planilha 2 fora do intervalo.

Resposta: 271 dos 300 pagamentos (90,33%) da Planilha 2 foram processados entre 2 s e 4 s. Os outros 29 não ficaram de fora por serem lentos: todos foram processados em menos de 2 s, ou seja, foram até mais rápidos que a faixa de referência. Nenhum pagamento passou de 4 s.

Questão 8: Comparação entre os resultados

8.1. Pergunta

Com base neste estudo, há indícios de que a reestruturação do fluxo de processamento do PIX foi eficaz para reduzir o tempo de pagamento no aplicativo da CampiPay?

8.2. Critérios de comparação e análise preliminar

Os dois critérios estão ligados ao objetivo da Questão 7.1 (reduzir o tempo, com a maioria dos pagamentos em até 3 s e dentro da faixa do mercado):

- **Critério 1:** comparação entre as proporções de pagamentos processados em **até 3 s**, a meta ideal definida na Questão 7.1.
- **Critério 2:** comparação entre as proporções de pagamentos processados **entre 2 s e 4 s**, a faixa do mercado definida na Questão 1 e usada nas Questões 5 e 7.4.

Para a Planilha 1 colocamos a probabilidade pelo modelo normal (como na Questão 5) e também a proporção que aparece nos dados. Para a Planilha 2 usamos a proporção dos dados (como na Questão 7.4).

Critério	Planilha 1 modelo normal	Planilha 1 observado	Planilha 2 observado
1) Até 3 s (meta ideal)	0,48%	0% (0 de 100)	89,00% (267 de 300)
2) Entre 2 s e 4 s (mercado)	8,76%	9% (9 de 100)	90,33% (271 de 300)
Acima de 5 s (limite)	54,81%	56% (56 de 100)	0% (0 de 300)

Figura 25: Comparação dos critérios antes e depois da intervenção.

Medida	Planilha 1 (antes)	Planilha 2 (depois)
Nº de pagamentos	100	300
Média	5,10 s	2,51 s
Mediana	5,12 s	2,51 s
Desvio padrão	0,81 s	0,40 s

Figura 26: Medidas resumo dos dois cenários.

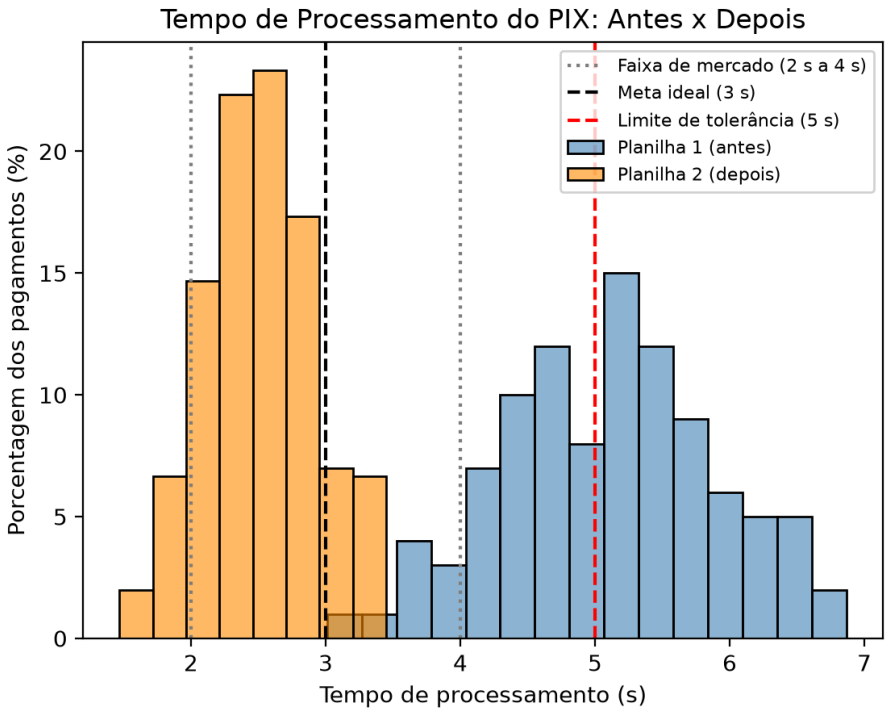


Figura 27: Histogramas (em porcentagem) antes e depois da intervenção, com a faixa do mercado (2 s a 4 s), a meta ideal (3 s) e o limite de tolerância (5 s).

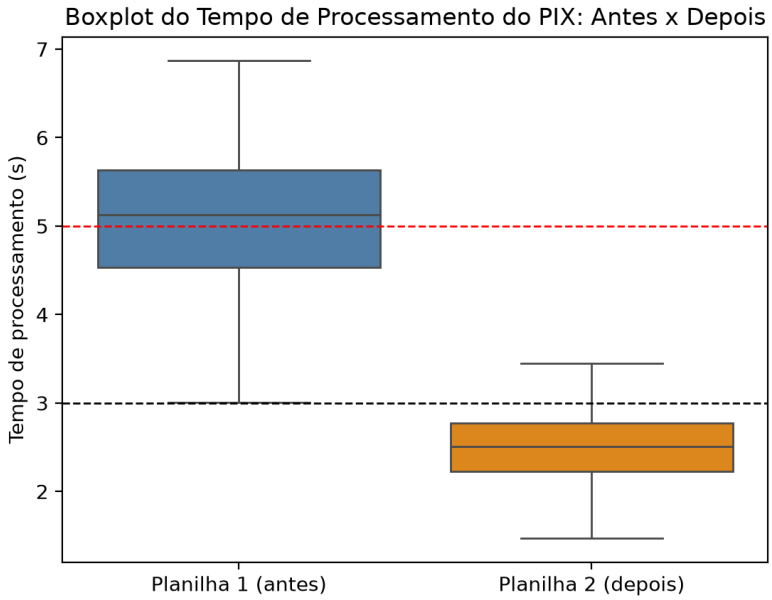


Figura 28: Boxplots do tempo de processamento antes e depois da intervenção. Linha preta: meta de 3 s; linha vermelha: limite de 5 s.

Critério 1 (até 3 s): antes da intervenção, praticamente nenhum pagamento chegava na meta ideal: 0,48% pelo modelo normal e nenhum dos 100 pagamentos da planilha. Depois, **89% dos pagamentos** (267 de 300) foram processados em até 3 s, então a meta de ter a maioria dos pagamentos em até 3 s foi atingida.

Critério 2 (entre 2 s e 4 s): a proporção de pagamentos na faixa do mercado passou de cerca de **9%** (8,76% pelo modelo e 9% nos dados) para **90,33%**, mais ou menos 10 vezes mais. E os 9,67% que sobraram na Planilha 2 estão abaixo de 2 s, não acima de 4 s.

Os gráficos e as medidas resumo mostram a mesma coisa: a média caiu de 5,10 s para 2,51 s (uma redução de mais ou menos 51%), o desvio padrão caiu pela metade (de 0,81 s para 0,40 s) e a parte dos pagamentos acima do limite de 5 s caiu de 56% para zero. No boxplot, as duas caixas nem chegam a se encostar: o pagamento mais lento depois da intervenção (3,45 s) é quase igual ao mais rápido de antes (3,01 s).

Conclusão preliminar: pelos dois critérios, há fortes indícios de que a reestruturação do fluxo de processamento do PIX funcionou. O tempo de pagamento caiu, a maioria dos pagamentos passou a ser confirmada em até 3 s e o aplicativo ficou dentro do padrão do mercado. Mas essa análise é só preliminar, feita comparando as proporções e as medidas resumo. Para confirmar que a diferença não aconteceu por acaso, ainda vamos usar as ferramentas de Inferência Estatística na próxima Sprint.

Considerações Finais

Neste trabalho analisamos o tempo de processamento de pagamentos PIX de um banco digital antes e depois de uma mudança no fluxo de processamento. Na Planilha 1, os testes do histograma, do boxplot e do diagrama Q-Q mostraram que os dados seguem uma distribuição aproximadamente normal, o que permitiu usar o modelo normal para calcular probabilidades e valores limite. Com isso deu pra medir o tamanho do problema: só 8,76% dos pagamentos ficavam na faixa do mercado e mais da metade passava do limite de 5 s.

Depois da intervenção, a Planilha 2 mostrou tempos bem menores e mais parecidos entre si, com 89% dos pagamentos em até 3 s e 90,33% entre 2 s e 4 s. Essa comparação inicial indica que a intervenção foi eficaz, e na próxima Sprint ela vai ser confirmada com as ferramentas de Inferência Estatística.